

A 题 淡水养殖池塘水华发生及池水净化处理

目前我国水产养殖中，池塘养殖产量约占淡水养殖的70%。近年来，随着淡水生态系统水体污染和富营养化进程的加剧，经常导致有害蓝藻、轮虫等常见的浮游生物高密度发生，很容易诱发大面积水华。水华造成严重的环境污染及水体污染，对养殖业是一个严重的打击。

水华的发生不仅直接影响了养殖对象的正常生长发育，严重时大量排泄废水造成淡水资源污染，还会破坏养殖生态系统的平衡，导致养殖对象的不同程度死亡，造成巨大经济损失。为此我们通过研究淡水养殖池塘相关主要理化因子，主要浮游生物数据及鱼虾生成等数据分析水华发生的原因，控制并预测水华的发生，从而提高养殖产量，减小环境污染等。通过对水华发生的了解，加强大家环保意识。

根据附件1-8完成如下问题：

1) 通过附件1中数据分析水体、底泥与间隙水中常见主要理化因子之间的关系，并分析原因。

2) 通过附件2中数据对四个池塘水体质量进行评价及分类，分析虾池与鱼池对水体的影响。

3) 建立主要理化因子和常见浮游生物致害密度发生关系的模型，给出水华发生时主要理化因子的范围，预测淡水养殖池塘水华发生（1号池发生轻微水华）。

4) 结合附件及以上分析，建立鱼类生长与体重相关模型。在养殖鲢鱼、鳙鱼等的生长过程中可以摄食浮游生物，净化某些藻类，构造一个与1号池相同大小的净化池，通过水循环，并放养鲢鱼或鳙鱼，放养多少才能净化1号池中的藻类，净化效果如何。

5) 结合附件及通过查阅资料构建一种生态养殖模式，有利于池水养殖池塘水体的自净化。通过以上养殖从而使淡水养殖减少向江河湖海养殖废水排放。

数据及资料见：

附件1 水体中常见理化因子

附件2 其它数据

附件3 吸光度及稀释倍数

附件4 浮游生物量

附件5 各池塘数据

附件6 鱼体重体长数据

附件7 鲢鱼鳙鱼相关数据

附件8 地表水环境质量标准